

自動撿球機系統架構提案

2026/01/06

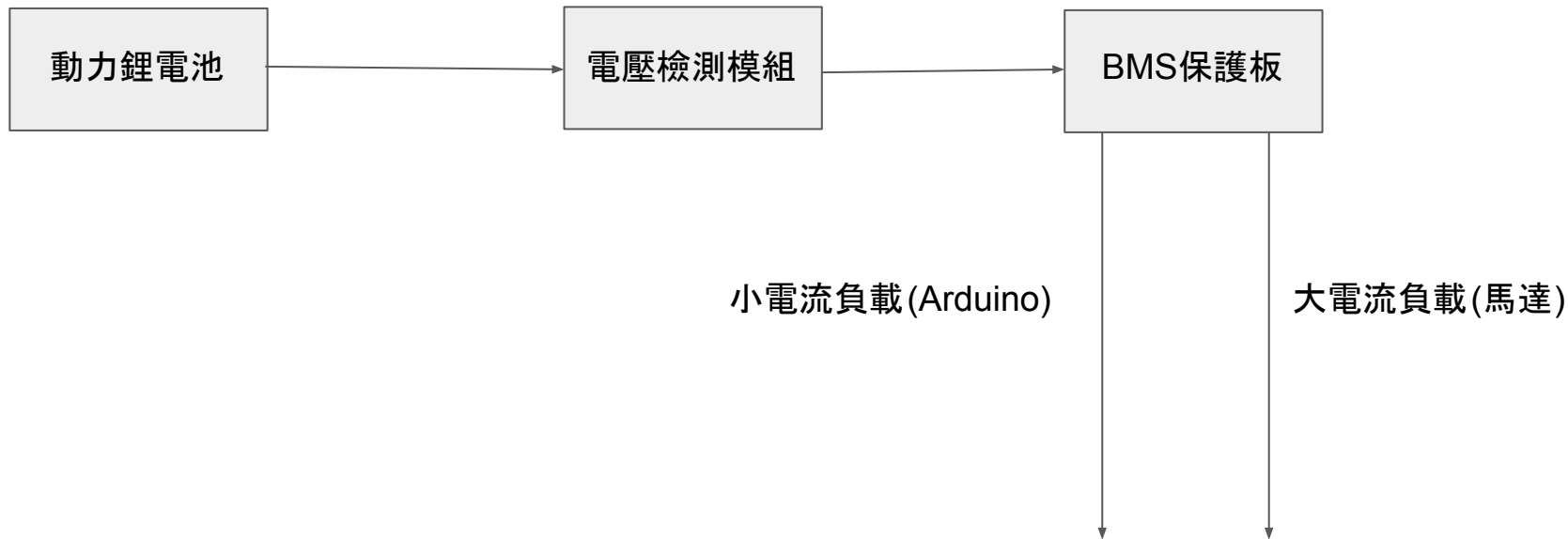
基本功能

影像辨識 & 路徑規劃

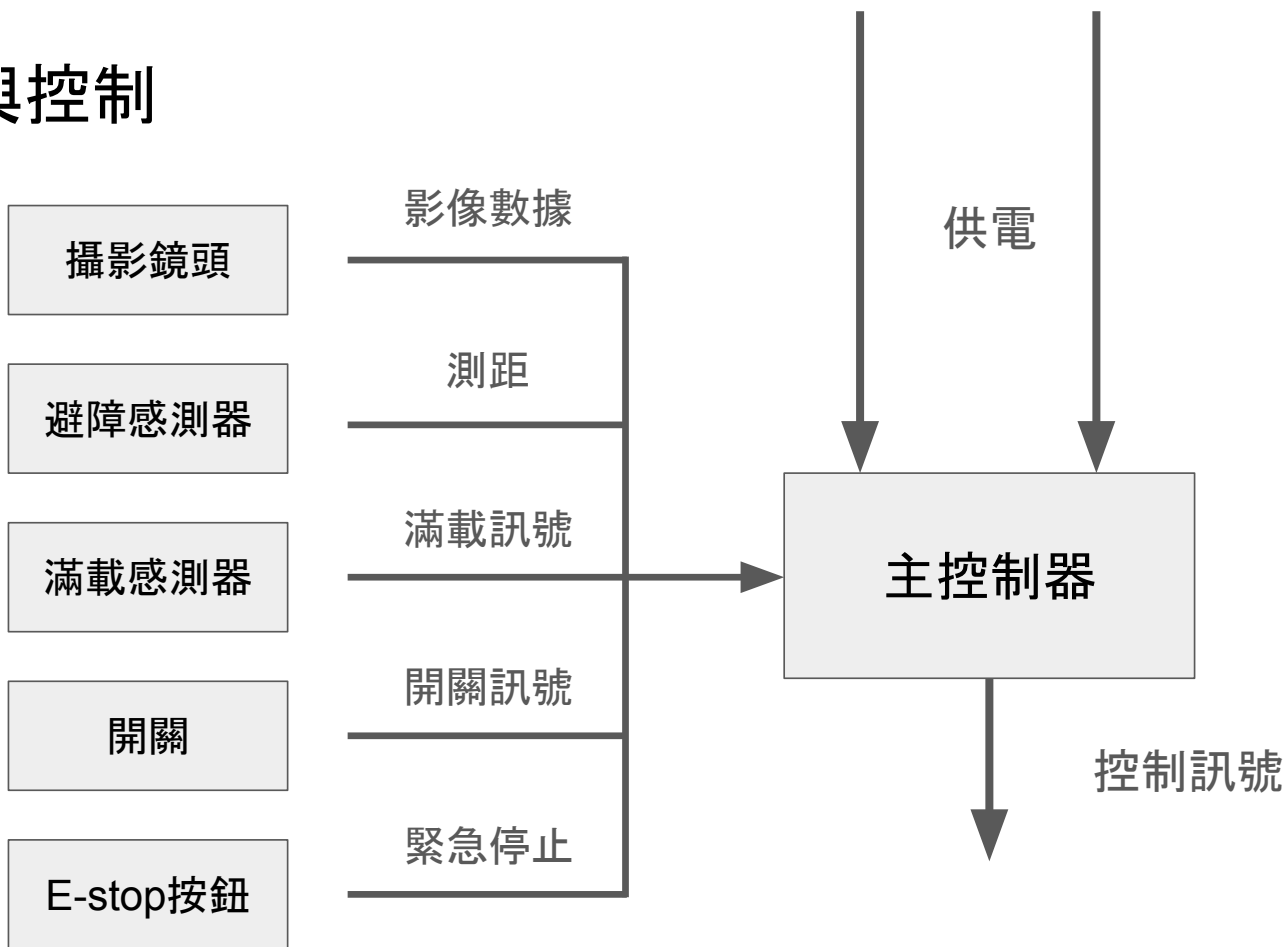
避障(含非棒球之異物)

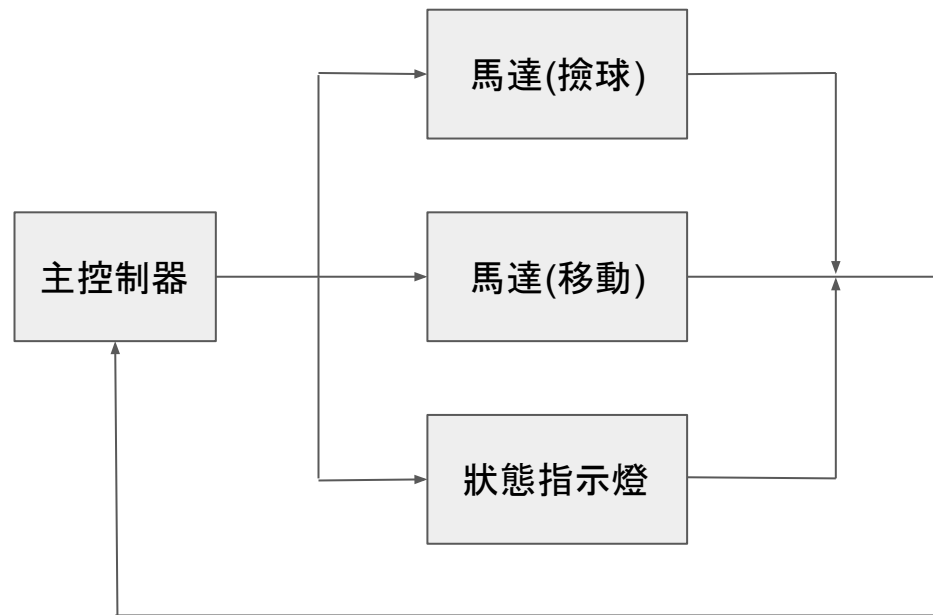
撿球

全機動力 & 保護電池



感知與控制





進階功能

自動卸貨

月份	階段主題	關鍵產出 (Milestone)
M1	規劃	功能規格書、方塊圖
M2	設計 & 採購	3D圖、電路圖、零件到貨
M3	機構 (底盤)	車子能動 (扭力調整)
M4	機構 (撿球)	撿球機構能吸球 (可能會卡球)
M5	MVP 整合	第一代原型機
M6	軟體 (感測)	避障功能、里程計
M7	軟體 (視覺)	AI 能辨識球 (光線干擾)
M8	軟體 (進階)	熱區圖/跟隨功能/App
M9	場地測試	實測數據
M10	優化 & 封裝	加上外殼、最終版程式
M11	結案	影片、報告、展示

棒球141.8 ~ 148.8g: $145\text{g} \times 40 = 5.8\text{kg}$